ZADANIE 1

Kwas azotowy(III)

Kwas azotowy(III) to umiarkowanie słaby kwas nieorganiczny o stężeniowej stałej dysocjacji $K_a = 4{,}0 \cdot 10^{-4}$. Jest on nietrwały i może istnieć tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Napisz równanie dysocjacji kwasu azotowego(III) i wyrażenie na stężeniową stałą dysocjacji.

b. *(4 pkt.)* Oblicz, dla jakiego stężenia molowego tego kwasu, jego stopień dysocjacji będzie równy 2 %.

c. *(2 pkt.)* Oblicz pH roztworu opisanego w poleceniu ***b.***

d. *(6 pkt.)* Do 150 cm^{-3} roztworu HNO_2 o stopniu dysocjacji 2 % dodano 350 cm^3 roztworu $NaNO_2$ o stężeniu 0,5%. Określ, jak zmieniło się pH roztworu kwasu w wyniku dodania jego soli.

e. *(3 pkt.)* Narysuj wzór elektronowy jonu NO_2^-, uwzględniający jego kształt.

f. *(3 pkt.)* Kwas azotowy (III) podczas zatężania ulega reakcji dysproporcjonacji. Napisz równanie tej reakcji wiedząc, że jednym z jej produktów jest tlenek azotu(II).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H - 1,01 g/mol O - 16,00 g/mol N - 14,01 g/mol Na - 23,00 g/mol

Załóż, że gęstość rozcieńczonych roztworów wodnych jest równa 1 $g \cdot cm^{-3}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

(Uwaga: akceptowany jest zarówno zapis $[H^+]$ jak i $[H_3O^+]$)

a. $HNO_2 \leftrightarrows H^+ + NO_2^-$ $\qquad K_a = [H^+][NO_2^-]/[HNO_2]$

b. Załóżmy, że stężenie początkowe kwasu było równe x. Wtedy, zgodnie z reakcją dysocjacji (a), $[HNO_2] = x - 0{,}02x$, $[H^+] = [NO_2^-] = 0{,}02x$. Podstawiając do wzoru na stałą dysocjacji K_a otrzymujemy: $4{,}0 \times 10^{-4} = (0{,}02x)^2/(x - 0{,}02x)$

Po przekształceniach: $4{,}0 \times 10^{-4}\, x^2 = 4{,}0 \times 10^{-4}\, x - 8{,}0 \times 10^{-6}\, x$

oraz $4{,}0 \times 10^{-4}\, x = 3{,}92 \times 10^{-4}$ i stąd $x = 0{,}98$ mol dm^{-3}

c. Dla HNO_2 zdysocjowanego w 2% stężenie molowe wynosi 0,98 mol · dm^{-3}. (z punktu ***b***).

Stężenie jonów wodorowych wynosi więc:

$[H^+] = [NO_2^-] = 0{,}02x = 0{,}02 \times 0{,}98$ mol dm^{-3} = 0,020 mol · dm^{-3}. $\quad pH = -\log[H^+] = 1{,}7$

d. Obliczamy masę $NaNO_2$ przy założeniu, że $d = 1$ g · cm^{-3}:

$C_{\%} = (m_s/m_r) \times 100\% \Rightarrow m_s = (C_{\%} \cdot m_r)/100\%$ i stąd $m_s = 1{,}75$g

$M_M = m/n \Rightarrow n = m/M_M$ (M_M: masa molowa) $n = 1{,}75$ g /69,01 g · mol^{-1} = 0,0254 mola

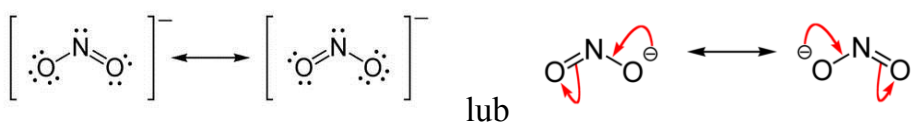
Obliczamy stężenie molowe roztworu: $C_m = n/V = 0{,}0254/0{,}5 = 0{,}051$ mol · dm^{-3}.

Roztwór zawiera HNO_2 w stężeniu $0{,}98 \times 0{,}15 / 0{,}5 = 0{,}29$ mol · dm^{-3}, oraz jony NO_2^- w stężeniu 0,051 mol · dm^{-3}. Jest to roztwór buforowy, którego pH można obliczyć z równania:

$pH = pK_a + \log([NO_2^-]/[HNO_2]) = 3{,}4 + \log(0{,}051/0{,}29) = 2{,}6$.

Nastąpił wzrost pH o 0,9 jednostki.

e. *Jon* NO_2^- *jest cząsteczką zgiętą.*



lub

f. $3\ HNO_2 \rightarrow H^+ + NO_3^- + 2\ NO + H_2O$

$HNO_2 + H_2O \rightarrow NO_3^- + 3\ H^+ + 2\ e^-$ (utlenianie)

$2\ HNO_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ NO + 2\ H_2O$ (redukcja)

Punktacja:

a.	Za napisanie równania dysocjacji	1 pkt.
	Za napisanie wyrażenia na stężeniową stałą dysocjacji	1 pkt.
b.	Za obliczenie stężenia molowego tego kwasu	4 pkt.
c.	Za obliczenie pH roztworu	2 pkt.
d.	Za obliczenie zmiany pH roztworu	6 pkt.
e.	Za narysowanie wzoru elektronowego uwzględniającego kształt jonu (za wzór elektronowy nie uwzględniający kształtu – 2 pkt.)	3 pkt.
f.	Za napisanie równania reakcji	3 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**